

Semestrální práce z Testování softwaru 1

ИМЯ ТВОЕ

Paralelka č.

Návrh testovací strategie

Popis aplikace

PHPTravels je komplexní webový systém (<https://phptravels.net>) určený pro rezervaci a správu cestovních služeb. Aplikace integruje různé poskytovatele letenek, ubytování a vízových služeb do jednoho uživatelského rozhraní, které umožňuje plánování cest v reálném čase.

Popis funkcionality aplikace

- Autentizace uživatelů: Bezpečné přihlášení do klientské zóny, správa profilu a historie rezervací.
- Vyhledávání letenek: Dynamický formulář pro hledání spojení na základě místa odletu, příletu a termínu.
- Vízový servis: Modul pro ověření vízových povinností mezi vybranými zeměmi a následné podání žádosti.
- Správa plateb: Integrace platebních metod pro finalizaci rezervací.

Testovací strategie

V rámci projektu jsou realizovány automatizované E2E testy pomocí technologií Java 17, Selenium WebDriver 4 a JUnit 5.

Přehled částí aplikace

- Flights: Modul pro vyhledávání, srovnání cen a online rezervaci letenek.
- Stays: Sekce určená pro vyhledávání a rezervaci ubytování (hotely, apartmány).
- Visa: Interaktivní modul pro kontrolu vízových povinností a podání žádostí o víza.
- Cars: Služba pro vyhledávání a pronájem automobilů v různých destinacích.
- Login: Rozhraní pro bezpečný přístup registrovaných uživatelů k jejich profilu a datům.
- Signup: Registrační formulář pro vytvoření nového klientského účtu.
- Blog: Informační portál s cestovatelskými tipy, články a novinkami.
- Contact us: Kontaktní formulář a informace o zákaznické podpoře.

Prioritizace částí aplikace

Proces	Podproces	Požadavek	Možné poškození	Vysvětlení poškození	Část systému	Pravděpodobnost selhání	Vysvětlení pravděpodobnosti selhání	Třída rizika
Login	Autentizace	Úspěšné přihlášení uživatele	H	Uživatel se nedostane ke svým rezervacím a datům	LoginPage	L	Standardní a prověřená logika	B
Flights	Vyhledávání	Vyhledání letu podle destinací	H	Kritické selhání byznys modelu - uživatel nemůže vyhledat letenku	FlightsPage	M	Závislost na dynamických vstupech a datech.	A
Visa	Kontrola	Zobrazení vízové povinnosti	M	Uživatel získá nesprávné informace o vízech	VisaPage	M	Složité kombinace zemí a dat	B
Stays	Rezervace ubytování	Správná dostupnost pokojů	H	Uživatel nemůže zarezervovat hotel, ztráta zisku	StaysPage	M	Nutnost integrace s mnoha hotelovými systémy v reálném čase	A
Cars	Pronájem aut	Výběr a rezervace vozu	M	Uživatel nemůže dokončit pronájem automobilu	CarsPage	M	Závislost na datech externích autopůjčoven	B
Signup	Registrace	Vytvoření nového profilu	H	Nemožnost získat nové zákazníky při chybě registrace	SignupPage	M	Vyšší počet validačních pravidel a polí	A
Blog	Čtení článků	Přístupnost článků	L	Pouze doplňková funkce bez vlivu na tržby	BlogPage	L	Statický obsah s minimální interaktivitou	C
Contact us	Komunikace	Funkčnost formuláře	L	Uživatel nemůže kontaktovat podporu při problému	ContactPage	L	Jednoduchá validační logika polí (email, text)	C

(Vysvětlivky: H - High, M - Medium, L - Low. Třída rizika: A - Nejvyšší priorita)

Prioritizace částí aplikace

Část systému	Třída rizika	Revize	Vývojářské testy	Systémové testy	UAT	Test v produkci
Flights	A	Ano	Nízká	Vysoká	Ano	Ano
Stays	A	Ano	Nízká	Vysoká	Ano	Ano
Signup	A	Ano	Střední	Vysoká	Ano	Ano
Visa	B	Ano	Střední	Střední	Ano	Ano
Login	B	Ano	Nízká	Vysoká	Ano	Ano
Cars	B	Ano	Nízká	Střední	Ano	Ano
Tours	C	Ano	Nízká	Nízká	Ano	Ne
Contact us	C	Ano	Nízká	Nízká	Ano	Ne
Blog	C	Ne	Nízká	Nízká	Ne	Ne

Testovací scénáře

Testy vstupů

Pro detailní analýzu vstupních parametrů byly vybrány dva netriviální moduly: vyhledávání letenek (Flights) a kontrola vízových povinností (Visa).

1. Třída ekvivalence "Datum odletu" (Modul Flights): analýza časových parametrů pro vyhledávání leteckých spojení

a. Testovací příklad "Validní budoucí datum": Zadání data, které nastane za 14 dní od aktuálního dne, a ověření úspěšného přechodu na stránku s výsledky vyhledávání.

b. Testovací příklad "Datum v minulosti": Zadání včerejšího data do pole pro odlet a ověření, že systém zablokuje výběr nebo zobrazí validační chybu.

c. Testovací příklad "Nekorektní textový vstup": Zadání nečíselných znaků (např. "datum") do pole kalendáře a ověření reakce validačního mechanismu aplikace.

Mezní podmínky:

- a. Dnešní datum: Nejnižší možná hranice pro platný odlet (Last-minute rezervace).
- b. Včerejší datum: První neplatná hodnota těsně za dolní hranici validity.
- c. Datum za 365 dní: Horní hranice dostupnosti letových řádů v systému (ověření limitu pro dlouhodobé plánování).

2. Třída ekvivalence "Výběr zemí" (Modul Visa): analýza logických kombinací výchozích a cílových destinací

- a. Testovací příklad "Různé destinace": Výběr země původu "Ukraine" a odlišné cílové země "Egypt". Ověření korektního zobrazení specifických požadavků na víza.
- b. Testovací příklad "Shodné destinace": Výběr identické země v obou polích formuláře (např. "Ukraine" -> "Ukraine"). Ověření zobrazení chybové zprávy informující o nutnosti vybrat různé země.

Mezní podmínky:

- a. Výběr první a poslední země ze seznamu: Ověření funkčnosti komponenty na krajích abecedního seznamu.
- b. Odeslání formuláře s nevybranou zemí: Kontrola reakce systému na prázdný (null) vstup v povinném poli.

3. Pairwise testing: Kombinace testovacích dat pro změnu účtů u existujícího převodu

Pro testování vyhledávání letenek byly zvoleny 4 parametry, každý s několika diskrétními hodnotami (reprezentovanými ID). Cílem je pokrýt všechny dvojice parametrů s minimálním počtem testovacích případů.

Parametry a jejich hodnoty (ID):

- 1. Origin (Místo odletu): 0 (Dubai), 1 (London), 2 (Prague)
- 2. Destination (Místo příletu): 0 (Dubai), 1 (London), 2 (Prague)
- 3. Date Status (id): 0 (Validní budoucnost), 1 (Nevalidní minulost)
- 4. Cabin Class (id): 0 (Economy), 1 (Business), 2 (First)

Test case	Před. účet "z" (id)	Před. účet "do" (id)	Nový účet "z" (id)	Nový účet "do" (id)
-----------	---------------------	----------------------	--------------------	---------------------

1	0	1	0	0
2	1	0	1	1
3	2	2	0	2
4	0	0	1	2
5	1	2	0	1
6	2	1	1	0
7	0	2	0	0

Diagram procesu

Diagram procesu “Vyhledávání letenek (Flights)”

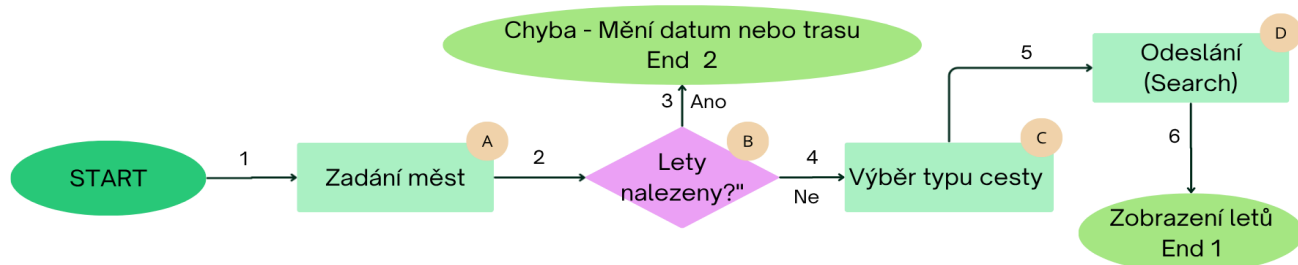
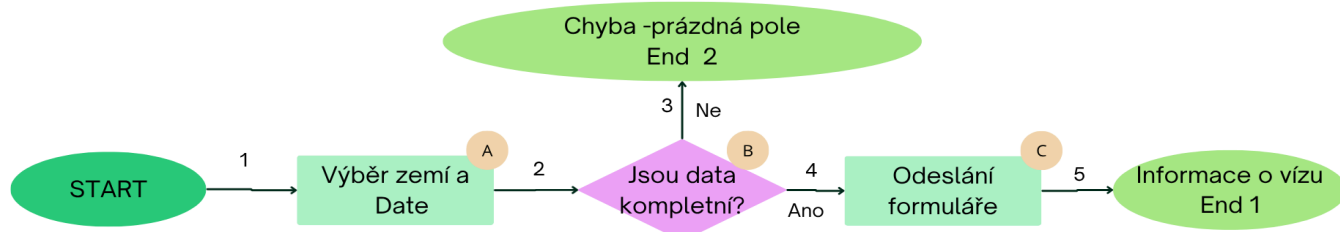


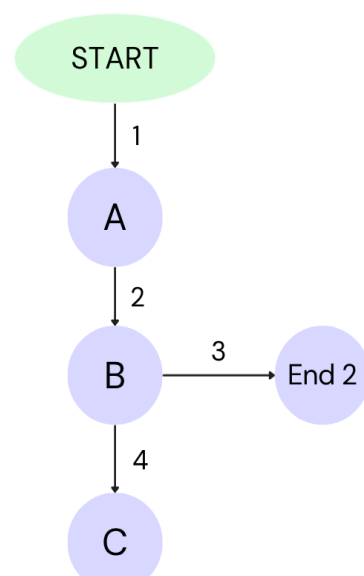
Diagram procesu “Kontrola víz (Visa)”



Procesní testy s TDL2

Vyhledávání letenek

Nodes	1	2	3	4	5	6
START	A					
A		B				
B			End 2	C		
C					D	



D						End 1
End 1						
End 2						

Tabulka testovacích sekvencí (Test sequences):

No.	Test sequence	Popis průchodu
1	1 - 2 - 3	Negativní scénář (Chyba)
2	1 - 2 - 4 - 5 - 6	Pozitivní scénář (Úspěšné vyhledání letu)

Sub-kombinace hran (pro ověření TDL 2):

Node	Sub-combinations of edges
B	2 - 3 a 2 - 4

Kontrola víz

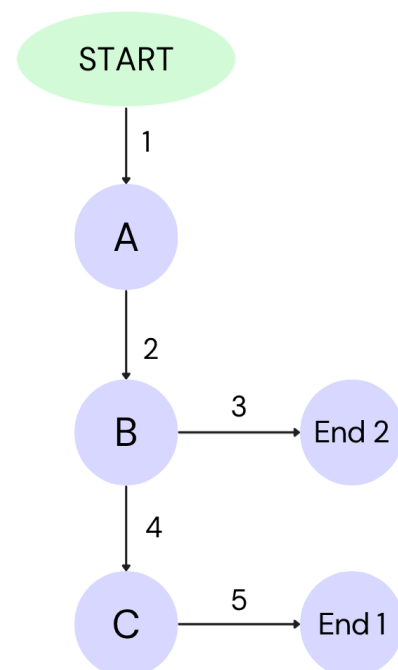
Nodes	1	2	3	4	5
START	A				
A		B			
B			End 2	C	
C					End 1
End 1					
End 2					

Tabulka testovacích sekvencí (Test sequences):

No.	Test sequence	Popis průchodu
1	1 - 2 - 3	Negativní scénář (Zadání stejných měst -> Chyba)
2	1 - 2 - 4 - 5	Pozitivní scénář (Úspěšné vyhledání letu)

Sub-kombinace hran (pro ověření TDL 2):

Node	Sub-combinations of edges
B	2 - 3 a 2 - 4



Detailní testovací scénář

Scénář 1: Úspěšné vyhledání jednosměrné letenky (Pozitivní)

- Cíl scénáře: Ověřit, že systém správně zpracuje platné parametry cesty a zobrazí seznam dostupných letů.
- Kroky:
 1. Otevřít hlavní stránku aplikace <https://phptravels.net>.
 2. V horním menu kliknout na kartu „Flights“.
 3. Do pole „Departure From“ zadat město: „Dubai“.
 4. Do pole „Arrival To“ zadat město: „Prague“.
 5. V kalendáři vybrat libovolné datum v budoucnosti (např. +14 dní).
 6. Kliknout na tlačítko „Search Flights“.
- Očekávaný výsledek: Dojde k přesměrování na stránku s výsledky a uživateli se zobrazí seznam dostupných leteckých spojení odpovídající zadaným městům a datu.

Scénář 2: Chybějící datum ve formuláři víz (Negativní)

- Cíl scénáře: Ověřit robustnost systému a správné zobrazení chyby při odeslání neúplného vízového formuláře.
- Kroky:
 1. Otevřít sekci „Visa“ na adrese <https://phptravels.net/visa>.
 2. V rozevíracím seznamu „From Country“ vybrat: „Ukraine“.
 3. V rozevíracím seznamu „To Country“ vybrat: „Ukraine“.
 4. Ponechat automaticky vybrané datum cesty.
 5. Kliknout na tlačítko „Check Visa“.
- Očekávaný výsledek: Systém rozpozná logickou chybu a zobrazí upozornění „Please select different countries“.

